Transações e PostgreSQL

TRANSACIONAR

Transação SQL

```
BEGIN;
UPDATE contas SET saldo=saldo-20
 WHERE id=1;
UPDATE contas SET saldo=saldo+20
 WHERE id=2;
COMMIT;
```

CHECK saldo>=0 na tabela.

Desfazer

```
BEGIN;
DELETE FROM contas WHERE id=1;
ROLLBACK;
```

ROLLBACK cancela sem COMMIT.

PYTHON / PSYCOPG

Conectar

```
import psycopg
with psycopg.connect(dsn) as conn:
 with conn.cursor() as cur:
  cur.execute("SELECT version()")
  print(cur.fetchone())
```

DSN contém credenciais locais.

Parametrizar

```
cur.execute(
 "SELECT * FROM contas WHERE id=%s",
 (conta_id,))
```

Nunca usar f-string com entrada.

Lock explícito

```
SELECT saldo FROM contas
WHERE id=1 FOR UPDATE;
```

Concorrência exige duas sessões.

ISOLAMENTO / CUIDADOS

Nível atual

```
SHOW transaction_isolation;
```

READ COMMITTED é padrão comum.

Savepoint

```
BEGIN;
SAVEPOINT etapa;
-- operação de estudo
ROLLBACK TO SAVEPOINT etapa;
COMMIT;
```

Savepoint não desfaz tudo.

Verificar resultado

```
SELECT SUM(saldo) FROM contas;
```

Atomicidade ≠ sem deadlocks.